

《普通化学（下）》2026 课后作业 01

1. 固态氨的标准熔化焓是5.65 kJ/mol，标准熔化熵是28.9 J/(mol·K)。
 - (a). 计算1.00 mol氨在170 K熔化时的标准自由能变化。
 - (b). 计算3.60 mol固态氨在170 K转变为液态氨时的标准自由能变化。
 - (c). 固态氨是否能在170 K和热力学标准态下自发熔化？
 - (d). 在什么温度固态氨和液态氨在101.3 kPa时达平衡？
2. 乙醇在其正常沸点78 °C时的蒸发焓是38.7 kJ/mol。计算1.00 mol乙醇在78 °C和101.3 kPa时可逆蒸发的 q 、 W 、 ΔU 、 ΔS 和 ΔG （计算时可以假定蒸气是理想气体，同时蒸气的体积相比液态乙醇的体积可以忽略）。
3. 若下列反应中的反应物和生成物均处于热力学标准态，估计下列反应298.15 K时能否自发进行？
 - (a). $3\text{C}_2\text{H}_2(\text{g}) \rightarrow \text{C}_6\text{H}_6(\text{l})$ （已知：298.15 K时， $\text{C}_2\text{H}_2(\text{g})$ 和 $\text{C}_6\text{H}_6(\text{l})$ 的标准生成自由能 $\Delta G_f^\ominus$ 分别为209.2和124.5 kJ/mol）；
 - (b). $3\text{C}_2\text{H}_6(\text{g}) \rightarrow \text{C}_6\text{H}_6(\text{l}) + 6\text{H}_2(\text{g})$ （已知：298.15 K时， $\text{C}_2\text{H}_6(\text{g})$ 和 $\text{C}_6\text{H}_6(\text{l})$ 的标准生成自由能 $\Delta G_f^\ominus$ 分别为-32.89和124.5 kJ/mol）。
4. 已知：298.15 K时， $\text{Ni}(\text{s})$ 、 $\text{C}(\text{石墨})$ 、 $\text{H}_2(\text{g})$ 、 $\text{O}_2(\text{g})$ 和 $\text{N}_2(\text{g})$ 的标准熵 $S^\ominus$ 分别为29.87、5.74、130.57、205.03和191.5 J/(mol·K)； $\text{Ni}(\text{OH})_2(\text{s})$ 和 $\text{CO}(\text{NH}_2)_2(\text{s})$ 的标准生成焓 $\Delta H_f^\ominus$ 分别为-538.1和-333.2 kJ/mol，标准熵 $S^\ominus$ 分别为80和104.6 J/(mol·K)。
计算：298.15 K时 $\text{Ni}(\text{OH})_2(\text{s})$ 和 $\text{CO}(\text{NH}_2)_2(\text{s})$ 的标准生成自由能 $\Delta G_f^\ominus$ 。
5. 钨(VI)的氧化物可以在电炉内用石墨加热还原： $2\text{WO}_3(\text{s}) + 3\text{C}(\text{石墨}) \rightarrow 2\text{W}(\text{s}) + 3\text{CO}_2(\text{g})$
 - (a). 已知：298.15 K时， $\text{WO}_3(\text{s})$ 和 $\text{CO}_2(\text{g})$ 的标准生成自由能 $\Delta G_f^\ominus$ 分别为-764.08和-394.36 kJ/mol。计算：这一反应的标准自由能变化，并说明这一反应在室温和热力学标准态下是否可行？
 - (b). 已知：298.15 K时， $\text{WO}_3(\text{s})$ 和 $\text{CO}_2(\text{g})$ 的标准生成焓 $\Delta H_f^\ominus$ 分别为-842.87和-393.51 kJ/mol， $\text{WO}_3(\text{s})$ 、 $\text{C}(\text{石墨})$ 、 $\text{W}(\text{s})$ 和 $\text{CO}_2(\text{g})$ 的标准熵 $S^\ominus$ 分别为75.9、5.74、32.64和213.63 J/(mol·K)。若反应的 $\Delta H^\ominus$ 和 $\Delta S^\ominus$ 都不随温度变化而变，计算热力学标准态下，上述反应自发进行的温度范围。